

Compte rendu TP du 09/03/2026

Binôme 1

Manipulation	Oxydation catalysée des sels de Seignette
Référence (livre, auteur, pages)	<i>Chimie Physique Expérimentale</i> , Fosset p.334
Observations expérimentales	
La réaction est à faire sous hotte car le cobalt (II) est CMR. Immédiatement après l'ajout de cobalt, le milieu réactionnel devient rose. Après l'ajout de peroxyde d'hydrogène, le milieu réactionnel devient vert menthe et bulle (dégagement de CO₂) et la fiole de garde à l'eau de chaux blanchit. Mettre une photo du montage pourrait aider ici car tout le monde ne sait pas forcément utiliser des fioles de garde. En attendant une heure de plus, le milieu réactionnel et l'eau de chaux perdent leur couleur. Nous n'avons pas réussi à obtenir le milieu réactionnel rose et gélatineux attendu. Etant donné que la réaction n'a pas marché, qu'on nous a conseillé d'utiliser un matériel soit différent de celui du protocole, soit plus compliqué (fioles de garde) et que le protocole en question semble par conséquent ne pas convenir, qu'un des réactifs est CMR et qu'elle ne rentre dans aucune leçon à notre connaissance, nous déconseillons cette manipulation. Elle permet de mettre en évidence un catalyseur mais ok.	
Exploitation et résultats	
Le cobalt (II) rose complexé par les ions tartrate est oxydé par le peroxyde d'hydrogène en cobalt (III) vert. Cette première étape est rapide, puis la couleur verte disparaît car le cobalt (III) est réduit en cobalt (II) : le catalyseur est régénéré. La manipulation est uniquement qualitative. Pour plus de détails sur le mécanisme mis en jeu : Improvements upon the "Colorful Cobalt Catalysis" Demonstration and Evidence for the Presence of an Autocatalytic Mechanism, J. Chem. Educ. 2010, 87, 10, 1064–1069, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed100214y	
Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)	
Aucune leçon. Capacités expérimentales basiques (niveau seconde). Je ne pense pas qu'on monte des fioles de garde en seconde	
Gestes présentés le jour J	

Pesée puis dissolution d'un solide
Utilisation de fioles de garde avec eau de chaux (facultatif).

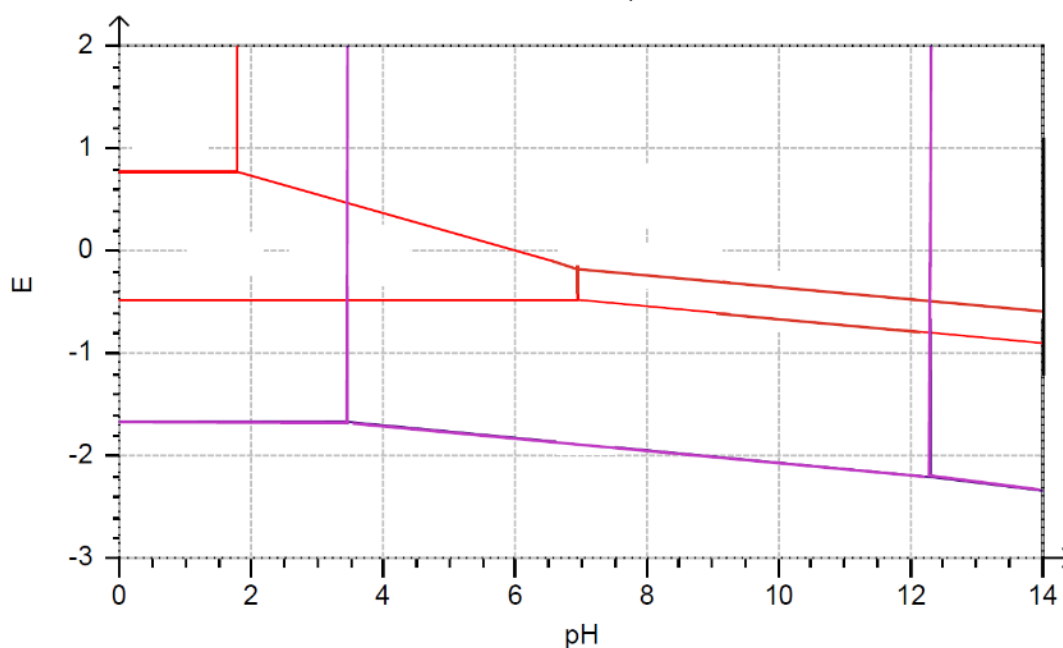
Manipulation	Séparation des ions fer et aluminium dans la bauxite
Référence (livre, auteur, pages)	BUP 790, Vignes <i>et al.</i>
Observations expérimentales	
1,000 g de bauxite est mis dans 30 mL de NaOH à 2,5 M. On prélève 85 mg de chlorure de fer (III) hexahydraté pour la solution mère d'ions fer S_F, ce qui donne une solution de concentration 5,2 mmol.L⁻¹. La solution de bauxite en milieu basique est couleur rouille. Après filtration sur Büchner, le filtrat est incolore car les ions fer (III) responsables de la coloration ont précipité et sont donc restés sur le papier filtre (visible à l'oeil). La solution S_F est jaune claire voire incolore, la couleur brique n'apparaît qu'après mélange avec S_K. Comme attendu, les solutions étalon sont de plus en plus colorées quand la concentration en ions fer (III) augmente. En traçant $A=f(\text{volume de } S_F)$ car le volume de S_F est proportionnel à la concentration en ions fer (III), on obtient une droite de coefficient directeur 0.144 mL⁻¹. L'absorbance de la solution mesurée est de 0.422. Cette manipulation marche bien et rentre dans les leçons sur les séparations en solution aqueuse. Il faut faire attention à bien effectuer la filtration correctement : si le filtrat est rouge brique comme le solide retenu par le papier filtre, c'est qu'il faut recommencer ! Ne pas hésiter à faire cette filtration par gravité : c'est un peu plus long mais efficace.	
Exploitation et résultats	

On obtient donc un volume équivalent de $0.422/0.144 = 2.93$ mL, ce qui correspond à une concentration en ions Fe^{3+} de $c_{S'm}(\text{F}) = 2.93/100 * c(\text{F}) = 1,53.10^{-4}$ mol/L en solution S'_m . Or la quantité de matière de fer (III) a été divisée par 250/4 entre S_m et S'_m , ce qui donne une quantité de fer de $c_{S_m}(\text{F}) = c_{S'm}(\text{F}) * 250/4 = 9,60.10^{-4}$ mol. Cela correspond à 53,6 mg de fer (donc 53,6 % en masse) dans la bauxite.

Nous n'avons pas réalisé le titrage de l'aluminium par HCl (qui paraît-il ne marche pas bien).

En vrai ça va le saut est juste petit...

Diagramme potentiel-pH : **Fer** (C = 0.1 mol/L) ; **Aluminium** (C = 0.5 mol/L).



Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

Leçons : diagrammes potentiel-pH (PTSI), Dissolution et précipitation (MPSI), Réactions acido-basiques en solution aqueuse (T STI2D – SPCM)

Capacités expérimentales : utilisation de diagrammes potentiel-pH pour un dosage, dosage par étalonnage (spectrophotométrie), séparation d'ions en solution aqueuse en utilisant une espèce acide ou basique.

Gestes présentés le jour J

A chaque fois :

Pesée puis dissolution d'un solide.

Filtration sur Büchner puis rinçage.

Mesure de pH avec papier pH.

Pour le dosage du fer :

Préparation de solutions mères de concentrations connues à partir d'un solide avec une fiole jaugée, puis dilutions et préparation d'une gamme d'étalonnage.

Dosage spectrophotométrique : blanc, spectre pour trouver le maximum d'absorbance puis ajustement linéaire de la courbe $A=f(c)$ en accord avec la loi de Beer-Lambert.

Pour le dosage de l'aluminium :

Titration acido-basique par un acide fort.

En fonction des leçons, il n'est peut-être pas forcément nécessaire de doser les deux espèces.